Logistics Connect — Especificación de Solución de Gestión y Trazabilidad de Activos

Nov 5, 2026 · @Freddy David Hernández Ordenes

Logistics Connect debe nacer como una plataforma genérica de activos (no de maletas), con trazabilidad por eventos inmutables y un primer piloto en Chile reutilizando el flujo ya descrito para Centros Móviles. Este documento es un borrador de Discovery: todo lo que no está en las fuentes queda marcado y se cierra con las preguntas de la sección 12.

0. Fuentes analizadas y convenciones

Fuente	Qué aporta	Hallazgos clave
Especificacion de Requisitos.txt	Brief funcional de la app de envío de Centros Móviles (CFS Móvil)	Importación Excel, QR con ID seguro, remito PDF con 2 ejemplares, botón "Llegué", receptor alternativo con RUT, 2 fotos obligatorias, estados Pendiente → En curso → Llegué → Entregado + Incidencia, % de avance, acceso por rol
ejemplo-un pedido de servicio para entregar.txt	Solicitud de cotización a transportista	Maleta: valor declarado $3.000.000 CLP, 15 kg, 55×35×25 cm; contiene 6 notebooks Lenovo + fundas, 6 mouses, 6 cargadores, 1 zapatilla de 6 tomas. Retiro en Pedro de Valdivia 1423. Exige seguro, responsabilidad, trazabilidad individual y remito firmado
Planificación Entrega de Centros.xlsx	Estado real del despliegue 2026 por país	Chile 65 centros (62 entregados/"Armado", 3 pendientes, 366 notebooks); Argentina 19/19; Paraguay 9/9; Uruguay 0 en 2026 (20/20 estacas ya cubiertas). Cada fila = 1 unidad (estaca/distrito) con N° CFS Móvil, N° unidad, presidente, dirección
Listado de pedidos para enviar a Chile.xlsx	Formato de importación de destinatarios	62 filas, 7 columnas (Destinatario, Teléfono, Dirección, Comuna, RUT, Correo, Ciudad)
Localidades de Chile.xlsx	Catálogo de comunas	346 comunas con región, población, superficie y densidad

Calidad de datos observada (afecta requisitos de validación): 18 de 62 comunas del listado no coinciden con el catálogo ("Peña Lolen", "Cochali", "La Florida.", "Talca, Región del Maule", incluso una dirección en el campo comuna); 5 correos inválidos (sin "@"); RUT en 3 formatos distintos y 1 faltante; teléfonos mezclados como número y texto; nombres con saltos de línea; 25 de 65 IDs de unidad en Chile son ficticios (9999xxx). En Paraguay hay direcciones sin calle ni número ("cerca de un cuerpo de bomberos azul").

Señales implícitas en comentarios de las planillas: solicitudes de impresoras y capacitación, unidades que ya tienen un centro de hace 5 años, un receptor que pregunta si los notebooks tienen rastreador, entregas a consejeros o secretarios en vez del presidente, y horarios preferenciales.

Etiquetas usadas en este documento

- **[C] Confirmado**: está en una fuente o en el brief del proyecto.
- **[I] Implícito**: se deduce de las fuentes, pero nadie lo dijo.
- **[S] Supuesto**: propuesta del analista; requiere aprobación.
- **[PD]** Pendiente de definición · **[DN]** Requiere decisión de negocio · **[VO]** Requiere validación operativa · **[VT]** Requiere validación técnica.

1. Executive Summary

Problema. FamilySearch distribuye equipamiento de alto valor (cada Centro Móvil vale $3.000.000 CLP declarados) a estacas y distritos de 4 países. Hoy el seguimiento vive en planillas por país con formatos distintos, estados libres ("Armado", "Pendiente", "Si") y comentarios en texto. No hay custodio formal, historial ni evidencia digital vinculada a cada activo [C].

Solución propuesta. Una aplicación móvil (con panel web de administración) que registra cada activo físico con un QR, y cada cosa que le ocurre como un evento con usuario, fecha/hora, ubicación y evidencia. El custodio y la ubicación actuales se derivan del último evento válido; nada se sobrescribe [S].

Principios de diseño

1. **Activo genérico.** Maleta, notebook, impresora o material promocional son tipos configurables con atributos propios, sin cambiar el esquema [C].
2. **Contenedores con contenido trazable.** Se recomienda la Opción B (padre-hijo) con una implementación gradual: el MVP rastrea la maleta y registra su contenido; el seguimiento individual de cada notebook se activa en V2 (ver sección 8) [S].
3. **Evidencia en el punto de entrega.** Foto, firma, geolocalización y RUT del receptor se capturan en el celular, aun sin señal [C para fotos y RUT; S para firma digital y offline].
4. **Multi-país desde el día 1.** País, área, estaca/distrito y ubicación son jerarquía de datos, no código [C].

Primer valor entregable. Un MVP para Chile que cubra alta, etiquetado QR, despacho, entrega con evidencia, inventario y reportes básicos, piloteado sobre los 3 Centros Móviles pendientes de Chile y el inventario ya entregado (62 unidades) [S, VO].

Stack sugerido. React Native (Expo) + Supabase (PostgreSQL, Auth, Storage, Edge Functions) + Expo Notifications. Es válido para el volumen observado (≈ 100 unidades receptoras, ≈ 600 notebooks); los puntos a validar son el modo offline, la integración con la identidad corporativa de la Iglesia y la residencia de datos [VT].

2. Alcance

Incluido (fase inicial)

- Países: Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay [C]; operación piloto solo en Chile [S].
- Catálogo configurable de tipos de activo con atributos dinámicos [C].
- Ciclo de vida: alta, edición, asignación, transferencia, inventario, incidente, baja [C].
- Generación e impresión de etiquetas QR con identificador opaco, sin datos personales [C].
- Importación masiva desde Excel con validación de obligatorios, duplicados y comunas contra catálogo [C + I].
- Flujo logístico: solicitud, aprobación, preparación, despacho, "Llegué", recepción y confirmación [C].
- Remito PDF con dos ejemplares (destinatario y organización) [C; supuesto del brief pendiente de confirmar].
- Evidencia: fotos, documentos, geolocalización, observaciones; firma digital [C].
- Auditoría completa e inmutable por acción [C].
- Reportes y KPIs listados en el brief del proyecto [C].
- App móvil para terreno y panel web para administración [C + I].

Excluido

- Compras, facturación y depreciación contable de activos [S, DN].
- Ruteo/optimización de rutas del transportista y tarifado [S].
- Gestión de seguros y reclamos con aseguradora (solo se registra la póliza/valor declarado) [S, DN].
- MDM o rastreo GPS permanente de los notebooks (mencionado por un receptor, no requerido) [I, DN].
- Gestión de capacitaciones y solicitudes de impresoras como proceso; en el MVP quedan como observación o solicitud libre [I, DN].

Futuras fases

- Seguimiento individual de componentes dentro del contenedor (Opción B completa) [S].
- Portal o integración API para operadores logísticos externos [S].
- Validación automática de que la foto del remito "parece un documento" (OCR) [C como deseable].
- Mantenimiento preventivo, garantías y reparaciones [S].
- Integración con sistemas corporativos (directorio de unidades, ERP, identidad) [PD].

3. Actores

Los permisos se definen por rol y por ámbito geográfico (país, área, estaca); un mismo usuario puede tener varios roles [S].

Actor	Tipo	Responsabilidad principal	Ámbito	Origen
Administrador Regional	Interno	Configura tipos de activo, catálogos, usuarios; ve los 4 países	Área Sudamérica Sur	[C] brief; nombre del área [PD]
Coordinador	Interno	Aprueba traslados, importa destinatarios, asigna	1 país	[C]

Actor	Tipo	Responsabilidad principal	Ámbito	Origen
Nacional		transportista, revisa evidencia		
Administrador de la organización	Interno	Panel completo, revisión de fotos de remito	País o región	[C] brief CFS
Encargado de bodega / preparador	Interno	Arma la maleta, registra contenido, embala, entrega al transportista	Bodega (Pedro de Valdivia 1423 en Chile)	[I]; existencia del rol [VO]
Operador Logístico / Transportista	Externo	Retira, genera remito, marca "Llegué", captura evidencia	Solo envíos asignados	[C]
Misionero	Interno voluntario	Traslado o entrega en terreno, apoyo a capacitación	Asignación puntual	[C] lista; función real [VO]
Receptor (Presidente de estaca/distrito)	Externo a la app	Recibe y firma; puede delegar	Su unidad	[C] planillas
Receptor alternativo	Externo	Esposa, hijo/a, consejero, secretario u otro, con nombre y RUT	Entrega puntual	[C] brief + comentarios
Custodio responsable	Interno	Responde por el activo mientras lo tiene (p. ej. coordinador CFS de la estaca)	Activos asignados	[I]; ¿usa la app? [DN]
Auditor	Interno	Solo lectura de historial, evidencia y logs	Según alcance	[C]
Sistema Externo	Sistema	Directorio de unidades, identidad corporativa, API de transportista	—	[C] lista; cuáles [PD]
Sistema (procesos automáticos)	Sistema	Alertas de tránsito vencido, recordatorios de inventario, notificaciones	—	[S]

4. Requisitos Funcionales

43 requisitos: 27 Must, 11 Should, 5 Could. La prioridad es la propuesta del analista; el origen dice qué tan sólido es.

Must Have

ID	Módulo	Requisito	Origen
RF-001	Activos	Registrar un activo con ID único, código QR, tipo, estado, ubicación, responsable, fecha de adquisición y observaciones	[C]
RF-002	Activos	Administrar tipos de activo y sus atributos dinámicos (texto, número, fecha, lista, número de serie) sin cambiar el esquema	[C]
RF-003	Activos	Editar datos de un activo dejando versión anterior, usuario y motivo	[C]
RF-004	Activos	Dar de baja un activo con motivo, fecha, evidencia y aprobación; el registro nunca se borra	[C]; aprobador [DN]
RF-005	Activos	Asociar componentes a un contenedor (maleta → notebooks, mouses, cargadores, zapatilla) y registrar el contenido esperado	[C] ejemplo; nivel de detalle [DN]
RF-006	QR	Generar QR con identificador opaco no adivinable y exportar etiquetas imprimibles por lote	[C]
RF-007	QR	Escanear un QR y mostrar la ficha del activo solo a usuarios autorizados para ese activo	[C]
RF-008	Importación	Importar destinatarios/unidades desde Excel con mapeo de columnas	[C]
RF-009	Importación	Validar obligatorios, duplicados, formato de RUT/cédula, correo, teléfono y comuna contra catálogo; reportar fila por fila	[C + I]
RF-010	Organización	Mantener jerarquía País → Área → Estaca/Distrito → Ubicación, y catálogo de comunas/regiones/departamentos	[C]
RF-011	Logística	Crear solicitud de traslado (origen, destino, activos, fecha objetivo, motivo)	[C]
RF-012	Logística	Aprobar o rechazar un traslado con comentario	[C]; niveles de aprobación [DN]
RF-013	Logística	Preparar envío: verificar contenido por escaneo y marcar "Listo para despacho"	[C]
RF-014	Logística	Asignar transportista u operador logístico a uno o varios envíos	[C]

ID	Módulo	Requisito	Origen
RF-015	Logística	Botón "Comenzar entrega y generar remito": registra inicio y genera PDF con dos ejemplares descargables	[C]
RF-016	Logística	Botón "Llegué" con hora y geolocalización	[C] + geo [S]
RF-017	Recepción	Formulario de receptor: titular por defecto; alternativas Esposa, Hijo, Hija, Otro; para alternativas exigir nombre completo y RUT	[C]
RF-018	Evidencia	Exigir foto del remito firmado y foto de la persona con la maleta antes de habilitar "Entregado"	[C]
RF-019	Recepción	Confirmar entrega y transferir custodia al receptor/unidad	[C + I]
RF-020	Incidentes	Registrar Incidencia o Entrega fallida con motivo; registrar extravío, daño o robo	[C]
RF-021	Trazabilidad	Registrar cada movimiento como evento inmutable con usuario, fecha/hora, origen, destino y estado	[C]
RF-022	Trazabilidad	Consultar historial de custodios y ubicaciones de un activo en línea de tiempo	[C]
RF-023	Seguridad	Iniciar sesión; transportista ve solo sus envíos; permisos por rol y ámbito geográfico	[C]
RF-024	Panel	Consultar envío, destinatario, transportista, estado, receptor, remito y fotos con filtros por estado, destinatario, comuna, provincia y transportista	[C]
RF-025	Reportes	Inventario por país, estaca, distrito y responsable; activos en tránsito, extraviados y fuera de servicio	[C]
RF-026	Reportes	% de avance = entregados ÷ asignados × 100, por transportista y global	[C]; base de cálculo [DN]
RF-027	Auditoría	Bitácora de cambios de cada entidad (antes/después, usuario, fecha/hora, dispositivo) consultable por auditor	[C]

Should Have

ID	Módulo	Requisito	Origen
RF-028	Evidencia	Firma digital del receptor en pantalla, embebida en el remito	[C] lista; reemplaza o

ID	Módulo	Requisito	Origen
			complementa remito en papel [DN]
RF-029	Evidencia	Revisión manual de fotos de remito por administrador (aprobar / pedir reintento)	[C]
RF-030	Móvil	Operar sin conexión en escaneo, "Llegué" y evidencias; sincronizar al recuperar señal	[I] zonas rurales; [VO]
RF-031	Inventario	Campaña de inventario: escanear activos en una ubicación y conciliar faltantes/sobrantes	[C]
RF-032	Notificaciones	Push y correo al aprobar, despachar, entregar o al vencer un tránsito	[C] push; reglas [PD]
RF-033	Reportes	KPIs: tiempo de ciclo, entregas al primer intento, incidentes por 100 envíos, activos sin inventario > N días	[C] concepto; métricas [DN]
RF-034	Reportes	Exportar reportes a Excel/CSV y PDF	[I]
RF-035	Logística	Registrar horario preferencial y contacto alternativo de entrega	[I] planilla Chile
RF-036	Activos	Transferencia directa entre custodios sin traslado físico (cambio de responsable)	[C]
RF-037	Documentos	Adjuntar documentos (factura, póliza, guía del transportista) a activo o envío	[C]
RF-038	Activos	Registrar valor declarado y seguro por contenedor/envío	[C] ejemplo

Could Have

ID	Módulo	Requisito	Origen
RF-039	Evidencia	Validar automáticamente que la foto del remito sea un documento (OCR / clasificador)	[C] "si es técnicamente posible"
RF-040	Solicitudes	Registrar solicitudes de los receptores (impresora, capacitación, reposición)	[I] comentarios
RF-041	Integración	API/portal para que operadores logísticos externos actualicen estados	[S]

ID	Módulo	Requisito	Origen
RF-042	Mapas	Mapa de activos y entregas por ubicación	[S]
RF-043	Activos	Alertas de garantía, mantenimiento y obsolescencia	[S]

5. Requisitos No Funcionales

Los umbrales numéricos son propuestas [S] para validar; ninguno viene de las fuentes.

ID	Categoría	Requisito	Estado
RNF-001	Seguridad	Autenticación obligatoria; SSO con identidad corporativa para internos y cuentas invitadas con MFA/OTP para transportistas	[VT] proveedor de identidad
RNF-002	Seguridad	Autorización en base de datos (Row Level Security) por rol y ámbito; nunca solo en la app	[S]
RNF-003	Seguridad	QR con UUID/token opaco; sin datos personales ni URLs predecibles	[C]
RNF-004	Seguridad	Fotos y documentos en almacenamiento privado con URLs firmadas de vida corta (≤ 15 min)	[C] acceso restringido; plazo [S]
RNF-005	Seguridad	Cifrado TLS 1.2+ en tránsito y AES-256 en reposo	[S]
RNF-006	Seguridad	Revocar acceso de un transportista al cerrar sus envíos o al terminar contrato	[I]
RNF-007	Rendimiento	Ficha del activo tras escanear QR en ≤ 2 s con 4G	[S]
RNF-008	Rendimiento	Importación de 1.000 filas validada en ≤ 30 s	[S]
RNF-009	Rendimiento	Fotos comprimidas en el dispositivo a ≤ 1,5 MB conservando legibilidad del remito	[S, VT]
RNF-010	Escalabilidad	Nuevos tipos de activo, países y estados por configuración, sin despliegue	[C]
RNF-011	Escalabilidad	Soportar 50.000 activos y 1 millón de eventos sin degradación de reportes	[S] holgura sobre ≈ 600 notebooks actuales
RNF-012	Disponibilidad	99,5 % mensual del backend en horario hábil de los 4 países	[S, DN]
RNF-013	Disponibilidad	Captura de evidencia funcional sin red; sin	[I, VO]

ID	Categoría	Requisito	Estado
		pérdida de datos al sincronizar	
RNF-014	Auditoría	Tabla de auditoría append-only; ningún rol (ni admin) puede editar o borrar eventos	[C]
RNF-015	Auditoría	Hora del servidor (UTC) + hora y zona del dispositivo en cada evento; mostrar en hora local del país	[I] 4 husos
RNF-016	Trazabilidad	Ubicación y custodio actuales derivados del último evento; reconstruir el estado de cualquier fecha pasada	[S]
RNF-017	Trazabilidad	Evidencia con hash SHA-256 y metadatos (GPS, hora, dispositivo) para detectar alteraciones	[S]
RNF-018	Respaldo	Backups diarios con recuperación a un punto en el tiempo; RPO ≤ 24 h, RTO ≤ 8 h	[S, DN]
RNF-019	Respaldo	Retención de evidencia y auditoría según política de la Iglesia	[PD] plazo
RNF-020	Experiencia móvil	Android 10+ e iOS 15+; usable con una mano, botones ≥ 44 px, alto contraste a pleno sol	[S]
RNF-021	Experiencia móvil	Mensajes claros cuando falta un dato y bloqueo de acciones incompletas	[C]
RNF-022	Experiencia móvil	Interfaz en español con soporte de i18n (guaraní/inglés si se requiere)	[S]
RNF-023	Cumplimiento	Chile: Ley 19.628 y Ley 21.719 (nueva ley de datos personales); Argentina: Ley 25.326; Uruguay: Ley 18.331; Paraguay: Ley 7593/2025	[VT] validación legal requerida
RNF-024	Cumplimiento	Consentimiento informado para foto del receptor y captura de RUT/cédula; minimización de datos	[DN]
RNF-025	Cumplimiento	Cumplir la política de privacidad y seguridad de la información de la Iglesia (residencia de datos, proveedores aprobados)	[PD]

Nota: la vigencia y obligaciones exactas de cada ley deben confirmarse con el área legal; las referencias son orientativas.

6. Casos de Uso

10 casos cubren el ciclo completo; CU-05 a CU-07 son los del brief de Centros Móviles y están confirmados.

CU-01 Registrar activo

- **Objetivo:** dar de alta un activo con QR y estado inicial.
- **Actor:** Coordinador Nacional / Encargado de bodega.
- **Disparador:** llegada de equipamiento nuevo o carga inicial del inventario existente.
- **Flujo principal:** 1. Elige tipo de activo. 2. Completa atributos (serie, modelo, fecha de adquisición, valor). 3. Asigna ubicación y responsable. 4. El sistema genera ID y QR. 5. Imprime etiqueta. 6. Escanea la etiqueta pegada para confirmar. 7. Estado = "Disponible en bodega".
- **Excepciones:** número de serie duplicado → bloqueo; QR no se lee tras impresión → reimprimir y anular el anterior; tipo sin atributos obligatorios completos → no guarda.

CU-02 Importar destinatarios y activos desde Excel

- **Objetivo:** cargar en lote unidades receptoras y envíos.
- **Actor:** Coordinador Nacional.
- **Disparador:** nueva planificación de entregas.
- **Flujo principal:** 1. Sube archivo. 2. Mapea columnas. 3. El sistema valida y muestra errores por fila. 4. Corrige o excluye filas. 5. Confirma; se crean destinatarios y envíos en "Pendiente".
- **Excepciones:** comuna fuera de catálogo → sugerir coincidencia ("Peña Lolen" → Peñalolén); RUT inválido; correo sin "@"; fila duplicada; archivo con formato distinto por país.

CU-03 Armar contenedor

- **Objetivo:** asociar componentes a una maleta y verificar contenido.
- **Actor:** Encargado de bodega.
- **Disparador:** envío aprobado.
- **Flujo principal:** 1. Escanea maleta. 2. Escanea o declara cada componente (6 notebooks, 6 mouses, 6 cargadores, 1 zapatilla). 3. El sistema compara contra la plantilla del tipo "Centro Móvil". 4. Toma foto del contenido. 5. Sella y marca "Listo para despacho".
- **Excepciones:** faltante o sobrante → no permite cerrar sin justificación; componente ya asignado a otro contenedor → alerta.

CU-04 Solicitar y aprobar traslado

- **Objetivo:** autorizar un movimiento de activos.
- **Actor:** solicitante (Coordinador o Custodio); aprobador (Coordinador Nacional / Administrador Regional).
- **Disparador:** necesidad de mover activos entre ubicaciones o países.
- **Flujo principal:** 1. Crea solicitud con activos, origen, destino y fecha. 2. Notificación al aprobador. 3. Aprueba. 4. Estado = "Aprobado"; pasa a preparación.
- **Excepciones:** rechazo con motivo; activo en otro traslado activo → bloqueo; traslado entre países → requisitos aduaneros [PD].

CU-05 Iniciar entrega y generar remito

- **Objetivo:** registrar la salida y emitir el remito.
- **Actor:** Transportista.
- **Disparador:** retiro de la maleta en bodega.
- **Flujo principal:** 1. Escanea QR. 2. Ve datos del destino. 3. Presiona "Comenzar entrega y generar remito". 4. Se genera PDF con dos ejemplares. 5. Descarga. 6. Estado = "En curso".
- **Excepciones:** QR de envío no asignado a él → acceso denegado; sin conexión → remito generado en el dispositivo y sincronizado después [VT].

CU-06 Confirmar llegada y entrega

- **Objetivo:** registrar la recepción con evidencia.
- **Actor:** Transportista; Receptor.
- **Disparador:** llegada al domicilio.
- **Flujo principal:** 1. Presiona "Llegué" (hora + GPS). 2. Elige receptor (titular por defecto). 3. Si no es el titular: nombre y RUT. 4. Foto del remito firmado. 5. Foto de la persona con la maleta. 6. Firma digital [S]. 7. "Entregado" se habilita y se confirma. 8. Custodia pasa a la unidad receptora.
- **Excepciones:** nadie en el domicilio → Entrega fallida con motivo y reprogramación; receptor rechaza por daño → Incidencia; GPS lejos de la dirección → advertencia [S].

CU-07 Revisar evidencia

- **Objetivo:** validar que la evidencia es suficiente.
- **Actor:** Administrador.
- **Disparador:** entrega marcada "Entregado".
- **Flujo principal:** 1. Abre la cola de revisión. 2. Ve remito, fotos, receptor y mapa. 3. Aprueba.
- **Excepciones:** foto ilegible → solicita nueva evidencia al transportista; inconsistencia → abre incidente.

CU-08 Registrar incidente

- **Objetivo:** dejar constancia de extravío, daño, robo o falla.
- **Actor:** cualquier usuario con el activo en su ámbito.
- **Disparador:** detección del problema.
- **Flujo principal:** 1. Escanea o busca activo. 2. Elige tipo de incidente. 3. Describe y adjunta evidencia. 4. El activo cambia a "Extraviado" / "Dañado" / "Fuera de servicio". 5. Notificación al coordinador.
- **Excepciones:** activo dentro de un contenedor → preguntar si afecta solo al componente o a todo el contenedor.

CU-09 Realizar inventario

- **Objetivo:** confirmar existencia física.
- **Actor:** Custodio / Coordinador.
- **Disparador:** campaña programada o auditoría.
- **Flujo principal:** 1. Abre campaña para una ubicación. 2. Escanea cada activo. 3. El sistema concilia contra lo esperado. 4. Cierra con faltantes/sobrantes.

- **Excepciones:** activo de otra ubicación → registra hallazgo; faltante → crea incidente pendiente de investigación.

CU-10 Dar de baja un activo

- **Objetivo:** retirar definitivamente un activo.
- **Actor:** solicitante (Coordinador); aprobador [DN].
- **Disparador:** obsolescencia, daño irreparable, pérdida confirmada, donación.
- **Flujo principal:** 1. Solicita baja con motivo y evidencia. 2. Aprobación. 3. Si es contenedor, decide destino de cada componente. 4. Estado = "Dado de baja"; QR inactivo.
- **Excepciones:** activo en tránsito o con incidente abierto → no se permite la baja.

7. Procesos de Negocio

El ciclo de vida tiene 12 estados; la secuencia despacho → Llegué → Entregado está confirmada por el brief, el resto es propuesta [S] a validar con operaciones [VO].



ciclo de vida del activo · alta a baja

El activo vuelve a moverse desde "En uso" con un nuevo traslado; un incidente puede terminar en reparación (vuelve a bodega) o en baja.

#	Etapa	Responsable	Entrada	Salida / evento registrado	Control	Estado
1	Alta	Coordinador / bodega	Factura o recepción de compra	Activo + QR impreso y verificado	Serie única, atributos obligatorios del tipo	[C]

#	Etapa	Responsable	Entrada	Salida / evento registrado	Control	Estado
2	Almacenamiento	Bodega	Activo etiquetado	"En bodega", custodio = bodega	Inventario de bodega	[I]
3	Solicitud y aprobación	Solicitante / Coordinador Nacional	Necesidad de la unidad o planificación	Transferencia aprobada	Aprobador según monto o tipo [DN]	[C]
4	Preparación	Bodega	Transferencia aprobada	Contenedor armado, foto de contenido, "Listo para despacho"	Contenido vs. plantilla (6+6+6+1)	[C] ejemplo
5	Despacho	Transportista	Maleta embalada (retiro en Pedro de Valdivia 1423)	"En curso", remito PDF, custodio = transportista	Escaneo QR obligatorio al retirar [S]	[C]
6	Llegada	Transportista	Domicilio de destino	"Llegué" con hora y GPS	Distancia a la dirección [S]	[C]
7	Recepción	Transportista + Receptor	Receptor presente	"Entregado", custodio = unidad	2 fotos + RUT si no es titular; firma [S]	[C]
8	Revisión de evidencia	Administrador	Entrega registrada	Evidencia aprobada o reintento	Cola de revisión	[C]
9	Uso e inventario	Custodio de la unidad	Activo en la unidad	Conteos periódicos, hallazgos	Frecuencia [DN]	[C] concepto
10	Incidente	Cualquier usuario autorizado	Extravío, daño, robo, entrega fallida	Incidente abierto, estado del activo actualizado	Investigación y cierre [PD]	[C]
11	Reparación	Coordinador [PD]	Activo dañado	Vuelve a bodega o pasa a baja	Proveedor de reparación [PD]	[S]
12	Baja	Solicitante +	Obsolescencia, daño	"Dado de baja", QR inactivo,	Sin tránsito ni incidentes	[C]

#	Etapa	Responsable	Entrada	Salida / evento registrado	Control	Estado
	definitiva	aprobador	irreparable, pérdida confirmada	historial conservado	abiertos	

Vacíos del proceso: no hay definición de devolución de activos, reemplazo de centros antiguos, préstamos entre unidades, reintentos de entrega ni traslados entre países (ver sección 12).

8. Modelo de Datos Conceptual

Opción A vs Opción B

Recomendación: Opción B (contenedores padre-hijo), activada por etapas. El modelo soporta la relación desde V1; el registro uno a uno de cada notebook por número de serie se exige desde V2, o desde V1 si negocio lo decide [DN].

Criterio	Opción A — solo activos individuales	Opción B — contenedores padre-hijo
Realidad del negocio	No refleja que la unidad logística es la maleta y el valor está en su contenido	Refleja la maleta con 19 componentes, valor declarado $3.000.000 CLP
Pérdida parcial	No detecta si falta 1 notebook de 6	Detecta faltantes al armar, entregar e inventariar
Movimiento	Hay que mover cada activo por separado	Mover el padre mueve a los hijos (herencia de ubicación y custodio)
Reutilización	Simple para impresoras o escáneres sueltos	También soporta sueltos: un activo sin padre
Complejidad	Baja	Media: reglas de herencia, desarme, incidentes parciales
Esfuerzo operativo	Bajo	Mayor si se escanea cada componente; se reduce con plantillas por tipo
Auditoría	Historial por activo	Historial por activo + historial de composición (qué contenía la maleta y cuándo)

Reglas propuestas [S]: un activo tiene a lo sumo un padre vigente; solo tipos marcados como "contenedor" pueden tener hijos; la relación tiene vigencia (desde/hasta), no se borra; al moverse el padre, los hijos heredan ubicación y custodio; un hijo puede separarse con un evento explícito; los consumibles (mouses, cargadores) pueden registrarse por cantidad en vez de individualmente [DN].

Entidades

Entidad	Propósito	Atributos clave	Relaciones
País	Raíz geográfica	código ISO, nombre, documento de identidad (RUT, DNI, CI, cédula), zona horaria	1:N Área, 1:N Ubicación
Área	Agrupación administrativa de la Iglesia	nombre	N:1 País o multi-país [PD]; 1:N Estaca/Distrito
Estaca	Unidad receptora	N° unidad, nombre, presidente	N:1 Área, 1:N Ubicación
Distrito	Unidad receptora (equivalente a estaca en zonas pequeñas)	N° unidad, nombre, presidente	N:1 Área; podría unificarse con Estaca como "Unidad" con tipo [S]
Ubicación	Lugar físico	tipo (bodega, centro de reuniones, domicilio, en tránsito), dirección, comuna/ciudad, región/departamento, coordenadas, referencia	N:1 País, N:1 Unidad opcional
TipoActivo	Clase configurable	nombre, es_contenedor, esquema de atributos (JSON), estados permitidos, plantilla de contenido	1:N Activo
Activo	Objeto físico rastreado	ID, token QR, n° de serie, estado, ubicación actual, custodio actual, fecha adquisición, fecha baja, valor, atributos (JSON), observaciones	N:1 TipoActivo; 1:N Movimiento, Evidencia, Incidente
Contenedor	Rol de un activo que agrupa a otros	capacidad/plantilla esperada, sello	Es un Activo cuyo tipo es contenedor (no tabla aparte) [S]
RelaciónActivo	Vínculo padre-hijo con vigencia	padre, hijo, tipo (contiene, accesorio), desde, hasta, cantidad	N:1 Activo (padre), N:1 Activo (hijo)
Usuario	Persona con acceso	nombre, correo, roles, ámbito (país/área/unidad), organización (interna/transportista), vigencia	1:N Movimiento, Auditoría
Destinatario	Persona o unidad que	nombre, documento, teléfono, correo, horario preferencial	N:1 Unidad; 1:N Transferencia

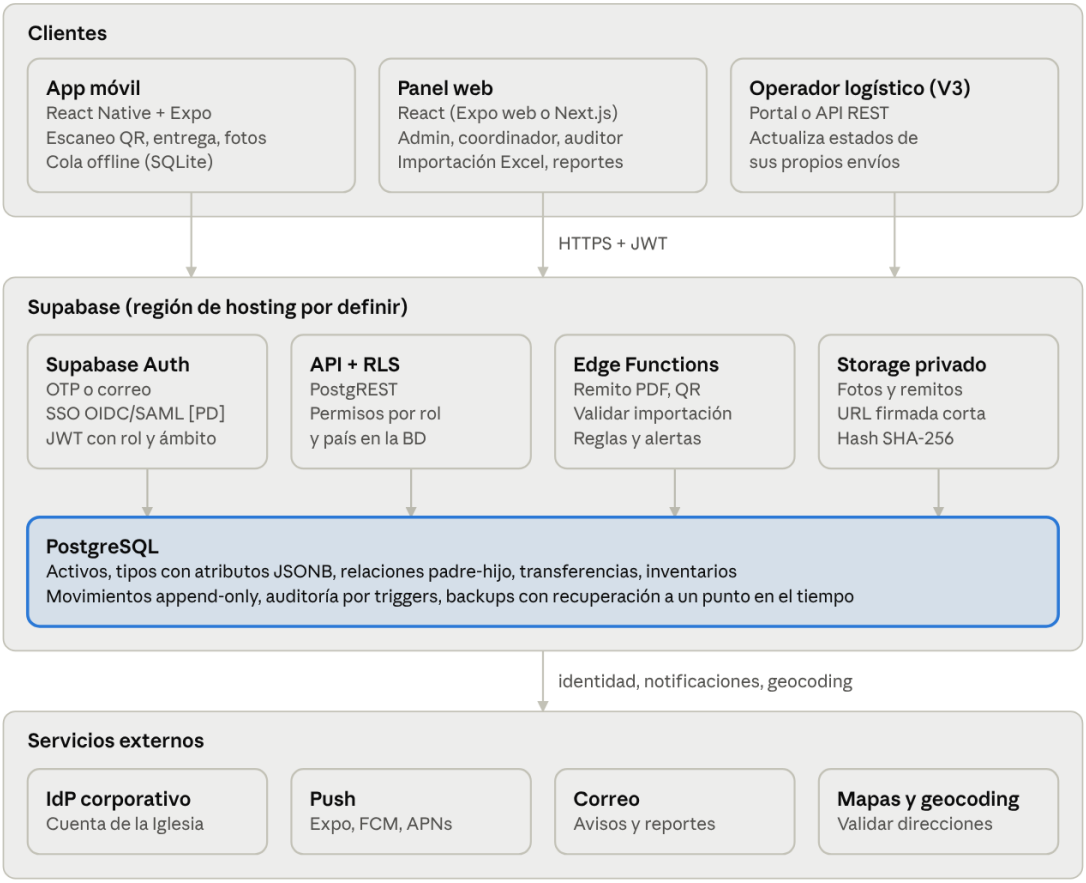
Entidad	Propósito	Atributos clave	Relaciones
	recibe		
Transferencia	Solicitud de traslado de uno o más activos	origen, destino, solicitante, aprobador, transportista, estado, fechas, valor declarado, n° remito	1:N Movimiento; N:M Activo
Movimiento	Evento inmutable del ciclo de vida	tipo de evento, activo, estado anterior/nuevo, ubicación, custodio, usuario, hora servidor, hora dispositivo, GPS	N:1 Activo, N:1 Transferencia opcional; 1:N Evidencia
Evidencia	Prueba adjunta	tipo (foto remito, foto receptor, firma, documento), archivo, hash, GPS, hora, estado de revisión	N:1 Movimiento / Incidente
Incidente	Problema registrado	tipo (extravío, daño, robo, entrega fallida), descripción, estado, responsable, resolución	N:1 Activo, N:1 Transferencia opcional
Inventario	Campaña de conteo físico	ubicación, fechas, responsable, estado; detalle: activo esperado, encontrado, diferencia	1:N Línea de inventario → Activo
Auditoría	Bitácora técnica de cambios	entidad, id, acción, antes, después, usuario, fecha/hora, dispositivo, IP	Referencia a cualquier entidad

Decisión de diseño clave [S]: Movimiento es la fuente de verdad. Los campos "ubicación actual" y "custodio actual" del Activo son una proyección del último Movimiento, recalculable. Auditoría registra cambios de cualquier tabla (incluida la configuración), mientras Movimiento registra hechos de negocio.

9. Arquitectura de Solución

El stack propuesto (React Native + Supabase + PostgreSQL) es adecuado para el volumen actual y permite un MVP en pocos meses; sus dos puntos débiles son el modo offline y la integración con la identidad corporativa [VT].

Los permisos viven en la base de datos: cada cliente pasa por Auth y RLS



arquitectura propuesta · 3 capas

Toda regla de acceso se aplica en PostgreSQL con Row Level Security, así un error en la app no expone datos de otro país o transportista.

Componente	Uso en la solución	Ventajas	Limitaciones
React Native (Expo)	App móvil Android/iOS y, opcionalmente, panel web con el mismo código	Un código para 2 plataformas; cámara, GPS y QR con librerías maduras (expo-camera); actualizaciones OTA	Offline robusto requiere diseño propio (SQLite + cola); rendimiento de cámara en equipos de gama baja [VT]
Supabase	Backend gestionado: API, Auth, Storage, funciones, realtime	Velocidad de entrega; PostgreSQL estándar; RLS nativo; costo bajo a este volumen	Regiones de hosting limitadas (São Paulo es la más cercana) [VT]; aprobación corporativa del proveedor [PD]; SSO SAML

Componente	Uso en la solución	Ventajas	Limitaciones
			solo en planes pagos
PostgreSQL	Base de datos y fuente de verdad	JSONB para atributos dinámicos; consultas recursivas para padre-hijo; triggers para auditoría	Reportes pesados pueden requerir vistas materializadas o réplica de lectura
Supabase Auth	Login de internos y transportistas	OTP por correo/SMS para externos; JWT con claims de rol	Integración con la cuenta de la Iglesia por validar [PD]
Supabase Storage	Fotos, remitos PDF, documentos	Políticas por bucket y URLs firmadas	Sin antivirus ni OCR incluidos; retención a definir
Push Notifications	Avisos de asignación, entrega, tránsito vencido	Expo Push unifica FCM y APNs	Entrega no garantizada; complementar con correo
QR Codes	Identificación física de cada activo	Barato, se imprime en cualquier impresora, se lee con la cámara	Se daña con el uso; considerar etiquetas resistentes o NFC en V3 [S]

Alternativas evaluadas

- **Flutter + Firebase:** buen offline nativo (Firestore), pero base NoSQL menos apta para reportes, jerarquías y auditoría relacional. No recomendado.
- **PWA (web adaptable) en vez de app nativa:** el brief original pedía "aplicación web adaptable a celulares". Menor costo y sin tiendas, pero cámara, offline y push son menos confiables en iOS. Recomendado solo si se descarta el modo offline [DN].
- **Plataforma corporativa existente de la Iglesia (si existe un estándar interno):** evaluar en Discovery antes de comprometer stack [PD].

10. MVP

Cada versión entrega un ciclo completo y usable; ninguna deja un proceso a medias.

Versión	Contenido	Requisitos	Justificación
MVP V1 — Chile, Centros Móviles	Activo genérico + tipos configurables; maleta como contenedor con contenido declarado (no escaneado por componente); QR; importación Excel con validaciones; despacho, remito PDF, "Llegué", receptor	RF-001 a RF-027	Es el proceso que ya existe y tiene datos reales (65 centros en Chile). Valida adopción de transportistas y

Versión	Contenido	Requisitos	Justificación
	alternativo, 2 fotos obligatorias, Entregado/Incidencia; historial y auditoría; panel con filtros; % de avance; inventario por país/estaca/responsable		calidad de evidencia con riesgo acotado. El modelo genérico evita rehacer la base en V2
Versión 2 — 4 países, multi-activo	Seguimiento individual de componentes (Opción B completa); solicitud y aprobación de traslados entre ubicaciones; transferencias entre custodios; campañas de inventario; modo offline; firma digital; push; revisión de evidencia; KPIs; exportaciones; Argentina, Uruguay, Paraguay con su documento de identidad y división territorial	RF-028 a RF-038	Con el flujo validado, se amplía a impresoras, escáneres y notebooks sueltos. Offline y firma dependen de lo que el piloto revele sobre conectividad y aceptación del remito digital
Versión 3 — Optimización e integración	OCR del remito; API/portal para operadores logísticos; mapa; solicitudes de receptores (impresoras, capacitación); mantenimiento y garantías; integración con sistemas corporativos	RF-039 a RF-043	Son mejoras de eficiencia que requieren volumen y datos históricos, o decisiones corporativas aún no tomadas

Fuera del MVP a propósito: aprobación multinivel, offline y firma digital. Si el piloto muestra entregas frecuentes sin señal, el modo offline sube a V1 [VO].

11. Riesgos

Los dos riesgos más altos son la calidad de los datos maestros y la adopción por transportistas externos; ambos se atacan en el piloto.

ID	Tipo	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
R-01	Operativo	Datos maestros sucios: 18/62 comunas inválidas, 5 correos inválidos, RUT inconsistentes, IDs de unidad ficticios	Alta	Alto	Validación en importación, catálogo de comunas, limpieza previa como tarea de Discovery
R-02	Operativo	Direcciones sin calle ni número (Paraguay rural)	Media	Medio	Campo de referencia, coordenadas y contacto

ID	Tipo	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
		impiden entrega			obligatorio
R-03	Operativo	Entrega a personas distintas del titular sin autorización clara	Alta	Alto	Lista de receptores autorizados por unidad [DN]; RUT obligatorio
R-04	Operativo	El transportista no captura la evidencia completa	Media	Alto	Bloqueo de "Entregado" sin fotos; revisión administrativa
R-05	Técnico	Sin señal en zonas rurales al momento de la entrega	Media	Alto	Modo offline con cola local; prueba en piloto
R-06	Técnico	Sincronización offline genera conflictos de estado	Media	Medio	Eventos append-only con hora del dispositivo; resolución en servidor
R-07	Técnico	Dependencia de un proveedor (Supabase) y su región de hosting	Baja	Medio	PostgreSQL estándar, sin lógica exclusiva; opción self-hosted
R-08	Seguridad	Fuga de datos personales (RUT, teléfono, fotos de personas)	Baja	Muy alto	RLS, storage privado, URLs firmadas, mínimo privilegio, revisión de seguridad
R-09	Seguridad	Transportista externo conserva acceso tras terminar	Media	Alto	Cuentas con vencimiento; revocación automática
R-10	Seguridad	Etiqueta QR copiada o falsificada	Baja	Medio	Token opaco; validación de permiso por usuario, no por posesión del QR
R-11	Adopción	Transportistas usan su propio sistema y no quieren otra app	Alta	Alto	Exigencia contractual [DN]; UX mínima; API en V3
R-12	Adopción	Líderes voluntarios con poca disponibilidad para inventarios	Media	Medio	Inventario corto por escaneo; frecuencia razonable [DN]
R-13	Adopción	Las planillas actuales siguen en paralelo	Media	Medio	Migración inicial completa y apagado formal de planillas

ID	Tipo	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
R-14	Escalabilidad	Cada país pide campos y estados propios y el modelo se fragmenta	Media	Alto	Atributos dinámicos y estados por tipo, gobernados por el Administrador Regional
R-15	Escalabilidad	Crecimiento de fotos encarece storage	Media	Bajo	Compresión en dispositivo y política de retención

12. Preguntas Pendientes

48 preguntas; las marcadas **(bloqueante)** deben cerrarse antes del diseño detallado del MVP.

Negocio

- ☐ ¿Quién es el dueño del producto y quién aprueba el alcance? (bloqueante)
- ☐ ¿El primer caso de uso es solo la distribución de Centros Móviles, o también el inventario de activos ya entregados (62 en Chile, 19 en Argentina, 9 en Paraguay)? (bloqueante)
- ☐ ¿Qué tipos de activo entran en V1 además de la maleta?
- ☐ ¿El activo entregado sigue siendo propiedad de FamilySearch o pasa a la unidad? ¿Quién es el custodio responsable tras la entrega? (bloqueante)
- ☐ ¿Quién aprueba un traslado y una baja? ¿Hay montos o tipos que requieren un nivel superior?
- ☐ ¿Qué motivos de baja son válidos (obsolescencia, pérdida, donación, reciclaje)?
- ☐ ¿Se necesita costo o valor contable por activo, o solo el valor declarado para seguro?
- ☐ ¿Cómo se gestionan las solicitudes de impresoras y capacitación que aparecen en los comentarios?
- ☐ ¿Qué pasa cuando una unidad ya tiene un centro antiguo (> 5 años)? ¿Se retira, se reemplaza, se suma?
- ☐ ¿Hay presupuesto y fecha objetivo para el piloto?

Operaciones

- ☐ ¿El operador logístico es una empresa externa en los 4 países? ¿Usará nuestra app o su propio sistema? (bloqueante)
- ☐ ¿Los misioneros transportan o entregan activos? ¿En qué casos?
- ☐ ¿Quién arma y verifica las maletas en bodega? ¿Hay bodegas fuera de Santiago?
- ☐ ¿El contenido de cada maleta es siempre el mismo (6 notebooks, 6 mouses, 6 cargadores, 1 zapatilla)?
- ☐ ¿Se deben registrar los números de serie de cada notebook al armar la maleta? (bloqueante para Opción B)
- ☐ ¿Qué personas pueden recibir en nombre del presidente? Los comentarios mencionan consejero, secretario y coordinador de CFS, y el brief solo esposa, hijo, hija u otro.
- ☐ ¿El remito en papel se mantiene, o la firma digital lo reemplaza?

- ☐ ¿Cuántos intentos de entrega se permiten y quién reprograma?
- ☐ ¿Qué significa "Armado" en la planilla de Chile: armado en bodega o entregado?
- ☐ ¿Cada cuánto se debe hacer inventario físico y quién lo hace en cada unidad?
- ☐ ¿Qué hacer con activos devueltos, en reparación o prestados entre unidades?
- ☐ ¿Hay envíos entre países? ¿Quién maneja aduana?

Tecnología

- ☐ ¿Existe un proveedor de identidad corporativo obligatorio (p. ej. cuenta de la Iglesia) y puede usarse con usuarios externos? (bloqueante)
- ☐ ¿Hay lista de proveedores cloud aprobados? ¿Supabase está permitido? (bloqueante)
- ☐ ¿Existe un sistema maestro de unidades (estacas, distritos, IDs) que debamos consumir en vez de importar Excel?
- ☐ ¿Qué dispositivos usan transportistas y coordinadores? ¿Dispositivos personales o corporativos?
- ☐ ¿Qué tipo de impresora de etiquetas habrá en bodega?
- ☐ ¿Se requiere publicar en tiendas de apps públicas o distribución privada/MDM?
- ☐ ¿Qué nivel de conectividad hay en las zonas de entrega más remotas (Chiloé, Chaco paraguayo)?
- ☐ ¿Los notebooks deben tener algún software de rastreo o control? (pregunta de un receptor)

Seguridad

- ☐ ¿Qué clasificación de datos aplica a RUT/cédula, teléfono y foto del receptor según la política de la Iglesia? (bloqueante)
- ☐ ¿Dónde deben residir los datos personales (país, región)?
- ☐ ¿Se requiere consentimiento explícito del receptor para la foto? ¿Cómo se registra?
- ☐ ¿Por cuánto tiempo se conservan fotos, RUT y remitos?
- ☐ ¿Se necesita MFA para todos los roles o solo administradores?
- ☐ ¿Quién hace la revisión de seguridad o pentest antes de producción?
- ☐ ¿Qué pasa con los datos del transportista al finalizar el contrato?

Reportes

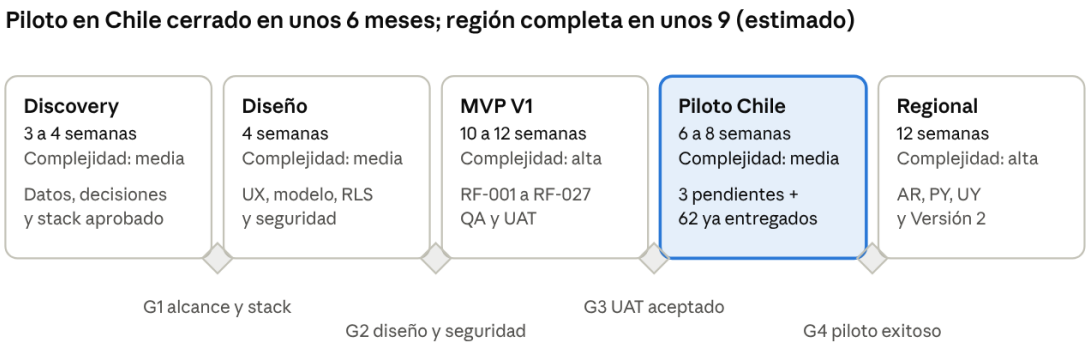
- ☐ ¿El % de avance se calcula por transportista, por país y por campaña? ¿Los envíos fallidos cuentan en el total?
- ☐ ¿Qué KPIs logísticos son prioritarios y con qué metas (tiempo de entrega, primer intento, incidentes)?
- ☐ ¿Cómo se define "extraviado": tras cuántos días sin novedad o tras un inventario fallido?
- ☐ ¿Quién consume los reportes y con qué frecuencia? ¿Se requiere envío automático?
- ☐ ¿Se necesita el "Estado de situación" por estacas totales vs. cubiertas, como en la planilla actual?
- ☐ ¿Se integrará con alguna herramienta de BI existente?

Auditoría

- ☐ ¿Hay una auditoría interna o externa que defina requisitos de evidencia mínima?
- ☐ ¿Quién tiene el rol de Auditor y qué puede ver (incluye fotos de personas)?
- ☐ ¿Se pueden corregir datos de un evento erróneo? Propuesta: solo con evento de corrección, nunca editando.
- ☐ ¿Se requiere firma electrónica avanzada o basta una firma simple en pantalla?
- ☐ ¿Cuánto tiempo debe conservarse el log de auditoría?

13. Roadmap Recomendado

Estimación [S] para un equipo de 1 PO, 1 analista, 2 desarrolladores móviles/full-stack, 1 QA y diseño UX a tiempo parcial: unas 25 semanas hasta cerrar el piloto en Chile y unas 37 hasta cubrir los 4 países. Las fechas dependen de cerrar las preguntas bloqueantes de la sección 12.



roadmap · 5 fases, 4 compuertas

Cada fase termina en una compuerta; no se avanza sin su criterio cumplido.

Fase	Duración [S]	Complejidad	Entregables	Dependencias	Criterio de salida
Discovery	3 a 4 semanas	Media	Respuestas a preguntas bloqueantes, proceso validado con operaciones, datos maestros limpios (comunas, RUT, IDs de unidad), decisión de stack y proveedor	Acceso a negocio, legal y TI corporativa	G1: alcance, roles y stack aprobados
Diseño	4 semanas	Media	Prototipo navegable de app y panel, modelo de datos físico, matriz de	G1; política de privacidad de la Iglesia	G2: prototipo probado con 2 a 3 transportistas

Fase	Duración [S]	Complejidad	Entregables	Dependencias	Criterio de salida
			permisos y RLS, plantilla de remito, diseño de etiqueta QR		y revisión de seguridad
MVP V1	10 a 12 semanas	Alta	RF-001 a RF-027, migración de planillas actuales, pruebas, manual de usuario	G2; cuentas de tiendas o MDM; impresora de etiquetas	G3: UAT firmada, sin defectos críticos
Piloto Chile	6 a 8 semanas	Media	Entrega de los 3 centros pendientes, alta e inventario de los 62 entregados, capacitación de transportista y coordinadores, métricas	G3; contrato con transportista que exija uso de la app [DN]	G4 [S]: ≥ 95 % de entregas con evidencia completa, 0 pérdidas de datos, adopción confirmada
Despliegue regional	12 semanas	Alta	Argentina, Paraguay, Uruguay (documento de identidad, división territorial, husos), funcionalidades de Versión 2	G4; operadores logísticos por país; validación legal local	Los 4 países operando; planillas retiradas

Dependencias críticas: aprobación del proveedor cloud y de identidad (bloquea Diseño), limpieza de datos maestros (bloquea migración del MVP) y acuerdo con el operador logístico (bloquea Piloto).